

Asignación de características musicales para ambientación comercial

Ing. Carlos Alberto Rivas Araque

Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Director: Esp. Ing. Martín Moreyra (GatekeeperX)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)

Jurado 2 (pertenencia)

Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de Buenos Aires, junio de 2026

Resumen

En la presente memoria se describe el diseño e implementación de un sistema que extrae información de las canciones y las etiqueta automáticamente a partir de su audio. Este trabajo fue desarrollado para la empresa Plusyc Live con el fin de optimizar el armado de catálogos musicales destinados a la ambientación de distintos espacios comerciales.

Para la elaboración de este trabajo fueron fundamentales los conocimientos adquiridos durante la carrera sobre tratamiento de datos estadísticos, modelos de árboles de clasificación y regresión, perceptrones multicapa, aprendizaje por transferencia, y puesta en producción.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Extracción de información musical	1
1.2. Contexto de aplicación	1
1.3. Objetivos y alcance	2
1.3.1. Objetivo general	2
1.3.2. Objetivos específicos	2
1.3.3. Alcance	2
1.4. Estado del arte	3
1.4.1. Procesamiento digital de señales y extracción a bajo nivel . .	3
1.4.2. Modelos preentrenados y soluciones comerciales	3
1.4.3. Síntesis comparativa	3
2. Introducción específica	5
2.1. Fuentes de datos de canciones	5
2.2. Representaciones numéricas de la música	5
2.3. Información semántica del audio	7
2.4. Modelos de inteligencia artificial utilizados	8
2.5. Despliegue e integración	8
3. Diseño e implementación	11
3.1. Análisis del software	11
4. Ensayos y resultados	13
4.1. Pruebas funcionales del hardware	13
5. Conclusiones	15
5.1. Conclusiones generales	15
5.2. Próximos pasos	15
Bibliografía	17

Índice de figuras

1.1. Interfaz de consulta en Tunebat	4
2.1. Representaciones visuales del audio	6
2.2. Probabilidades de detección semántica	8

Índice de tablas

2.1. Atributos representativos	7
--	---

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se introduce la definición de la extracción de información musical, se expone la problemática que motivó la búsqueda de una solución automatizada para la asignación de características musicales a partir del audio de canciones, y se detalla el alcance de la solución propuesta. Finalmente, se realiza una revisión general de las soluciones existentes.

1.1. Extracción de información musical

La extracción de información musical, comúnmente conocida como MIR (por su sigla en inglés, *Music Information Retrieval*), procesa, analiza y organiza datos musicales [1].

Los sistemas MIR abarcan el procesamiento digital de señales (DSP) y el aprendizaje automático, y permiten automatizar tareas como el etiquetado de canciones, la clasificación de géneros o el reconocimiento de estados de ánimo a partir del audio digital [2].

1.2. Contexto de aplicación

El trabajo se realiza para dar respuesta a una necesidad tecnológica de Plusyc Live SAS[3], una empresa dedicada a la creación de experiencias musicales personalizadas para locales comerciales. La plataforma de la compañía crea listas de reproducción basadas en las características musicales de un catálogo de canciones.

Anteriormente, la asignación de estas características dependía del consumo de interfaces de programación de aplicaciones (API) de terceros. Esta metodología generaba restricciones de disponibilidad, incrementos en los costos operativos y limitaba la autonomía de la empresa.

Con la implementación de este trabajo, la empresa cuenta con un sistema de inteligencia artificial que caracteriza automáticamente canciones a partir de su archivo de audio. Esto reduce la dependencia de servicios externos y mejora la escalabilidad y autonomía de la aplicación; de esta manera se fortalece la experiencia musical personalizada que la empresa ofrece a los comercios.

1.3. Objetivos y alcance

Esta sección define las metas. Se presenta el objetivo general y los objetivos específicos, y el conjunto de características musicales consideradas.

1.3.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema basado en inteligencia artificial para predecir las características musicales de las canciones del catálogo de Plusyc Live a partir de su archivo de audio y reducir la dependencia de servicios de terceros.

1.3.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se definen los siguientes objetivos específicos:

- Seleccionar y analizar un conjunto de datos musicales pertinente para el entrenamiento de modelos de aprendizaje supervisado.
- Extraer representaciones numéricas y descriptores semánticos a partir de las señales de audio originales.
- Ejecutar el análisis exploratorio de datos (EDA) y el preprocesamiento de las variables.
- Entrenar modelos de aprendizaje supervisado para la predicción de las características objetivo.
- Evaluar el rendimiento de los modelos y seleccionar los de mejor desempeño.
- Desplegar los modelos en un entorno productivo para su integración operativa.

1.3.3. Alcance

El alcance de este trabajo comprende la predicción computacional de trece características musicales, que se agrupan en tres categorías principales:

- Básicas: tonalidad (key), modo (mode), tempo y volumen (loudness).
- Perceptibles: nivel acústico (acousticness), bailabilidad (danceability), energía (energy), instrumentalidad (instrumentalness), presencia de público (liveness), presencia de voz (speechiness) y positividad (valence).
- Clasificables por ánimo y género: estados de ánimo predominantes (primary moods), estados de ánimo secundarios (secondary moods) y géneros sugeridos (suggested genres).

Para cada una de las características mencionadas se busca cumplir con los objetivos específicos definidos.

1.4. Estado del arte

En el campo de la extracción de información musical existen diversas herramientas computacionales para el análisis de audio. Por un lado, se encuentran las bibliotecas de procesamiento digital de señales, que permiten extraer representaciones numéricas a partir de archivos de audio. Además, existen modelos preentrenados capaces de obtener información semántica y servicios comerciales orientados a inferir etiquetas de alto nivel.

1.4.1. Procesamiento digital de señales y extracción a bajo nivel

Existen bibliotecas de software para extraer descriptores numéricos de bajo nivel, como Librosa [4] y Essentia [5].

Las bibliotecas de procesamiento digital de señales proveen funciones para representar la señal digital en arreglos numéricos, como espectrogramas y cromagramas. Este tipo de transformaciones matemáticas son útiles para reducir la dimensionalidad de los archivos de audio y generar variables predictivas para modelos de aprendizaje automático.

1.4.2. Modelos preentrenados y soluciones comerciales

Para la predicción de características semánticas existen modelos de código abierto basados en aprendizaje profundo. Dos ejemplos son la arquitectura musicnn [6] y los modelos entrenados sobre el conjunto de datos AudioSet [7]. Estos sistemas clasifican etiquetas musicales generales. Su limitación principal radica en el uso de taxonomías fijas orientadas a los datos con los que fueron entrenados originalmente. La biblioteca Essentia también incorpora modelos preentrenados para inferir atributos semánticos, y por lo tanto se incluye en esta categoría.

Por su parte, soluciones comerciales como Spotify [8] y Gracenote [9] operan en la modalidad de software como servicio (SaaS) y entregan predicciones mediante su interfaz de programación de aplicaciones (API). La gran desventaja es que introducen costos operativos recurrentes y generan dependencia tecnológica hacia el proveedor.

También existen plataformas web que permiten consultar esta información de manera individual. Un ejemplo es Tunebat [10], que permite visualizar un conjunto de características, pero restringe la consulta a una canción a la vez. En la figura 1.1 se presenta un ejemplo de la plataforma web Tunebat.

1.4.3. Síntesis comparativa

Las tecnologías existentes ofrecen herramientas útiles para el objetivo del trabajo. Las bibliotecas de procesamiento digital de señales permiten extraer representaciones numéricas de las ondas sonoras, y los modelos preentrenados ofrecen representaciones semánticas. Por otro lado, los servicios comerciales proveen servicios de etiquetado para canciones.

Sin embargo, persisten limitaciones operativas para su aplicación directa en el entorno de la empresa. Los servicios de terceros generan costos recurrentes, limitan la cantidad de consultas y crean dependencia tecnológica. Las plataformas web de uso manual no son viables para procesar catálogos con miles de canciones.

Además, los modelos no coinciden con las características y las clases específicas que usa Plusyc Live.

Por estos motivos, resulta necesario desarrollar una solución propia. El propósito de este trabajo es aprovechar las técnicas actuales de inteligencia artificial para crear un sistema independiente. Esto permite analizar directamente los archivos de audio, etiquetarlos según las necesidades de la empresa y así reducir la dependencia de proveedores externos.

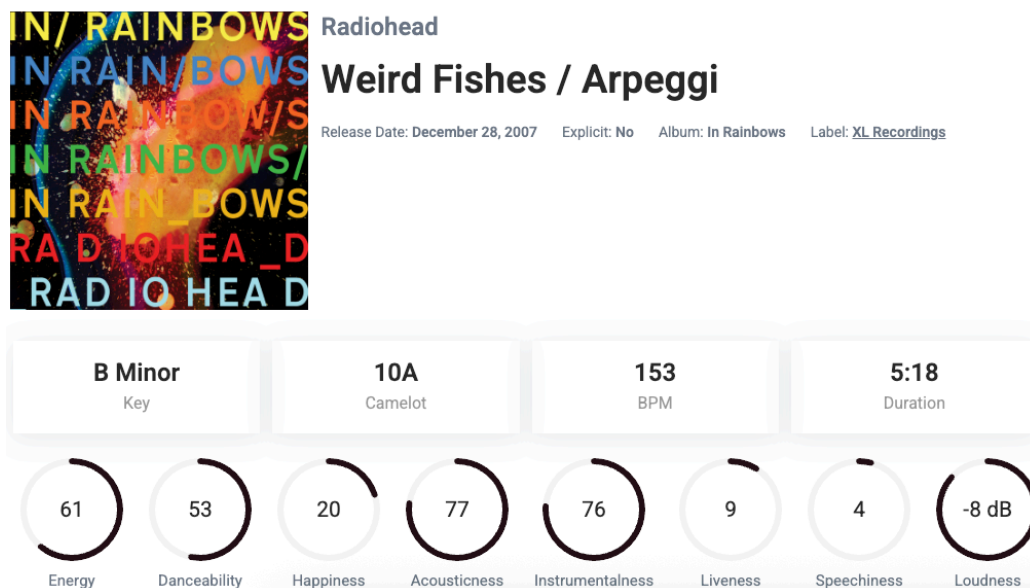


FIGURA 1.1. Ejemplo de visualización de características musicales en Tunebat¹.

¹Imagen tomada de <https://tunebat.com/Info/Weird-Fishes-Arpeggi-Radiohead/4wajj1o7jWlg62YqpkHC7S>

Capítulo 2

Introducción específica

Este capítulo introduce las herramientas de terceros y las tecnologías necesarias para el desarrollo del sistema. Se describe la fuente de datos principal, las técnicas para extraer representaciones numéricas del audio, los modelos predictivos y las tecnologías utilizadas para el despliegue.

2.1. Fuentes de datos de canciones

Para el entrenamiento de los modelos predictivos se utilizó la colección privada de canciones de la empresa. Esta fuente de datos cuenta con más de 60 000 archivos de audio de canciones completas.

Se seleccionó este conjunto de datos por la disponibilidad en el acceso a la información y por su representatividad en ambientes comerciales reales. Por el contrario, otros conjuntos de datos públicos musicales, como GTZAN [11] y los subconjuntos estándar de FMA [12], ofrecen fragmentos limitados a 10 o 30 segundos de audio. El uso de pistas incompletas restringe la disponibilidad de la información musical. Realizar predicciones sobre el audio total resulta más preciso, ya que evita la pérdida de los eventos musicales que ocurren antes o después de una sola ventana. Además, estas alternativas carecen parcialmente de las variables objetivo requeridas en el alcance del trabajo.

El acceso a los archivos de audio de canciones completas garantiza la preservación de la estructura musical, evita la pérdida de información y flexibiliza la extracción de representaciones matemáticas mediante el uso de bibliotecas y modelos preentrenados.

El análisis comparativo de las fuentes de datos, las representaciones estadísticas de las canciones y los criterios de selección de variables predictivas se detallan en el Capítulo 3.

2.2. Representaciones numéricas de la música

Una canción se traduce a un formato numérico para su procesamiento computacional. El procesamiento digital de señales (DSP) transforma la onda sonora en arreglos matemáticos de una o dos dimensiones. Entre las representaciones bidimensionales más destacadas se encuentran el espectrograma, el cromagrama y el espacio armónico o tonnetz. El espectrograma refleja la variación de las frecuencias a lo largo del tiempo. Por su parte, el cromagrama captura la energía asociada a las doce clases de notas musicales. Finalmente, el tonnetz modela las relaciones

tonales y armónicas de la pista. A modo de ejemplo, en la figura 2.1 se ilustran estas tres transformaciones aplicadas a un fragmento de la canción “Weird Fishes/Arpeggi” de la banda Radiohead. En estos gráficos, el eje horizontal representa el tiempo, mientras que la intensidad del color indica la magnitud de la energía para las distintas frecuencias, notas musicales o relaciones tonales correspondientes a cada eje vertical.

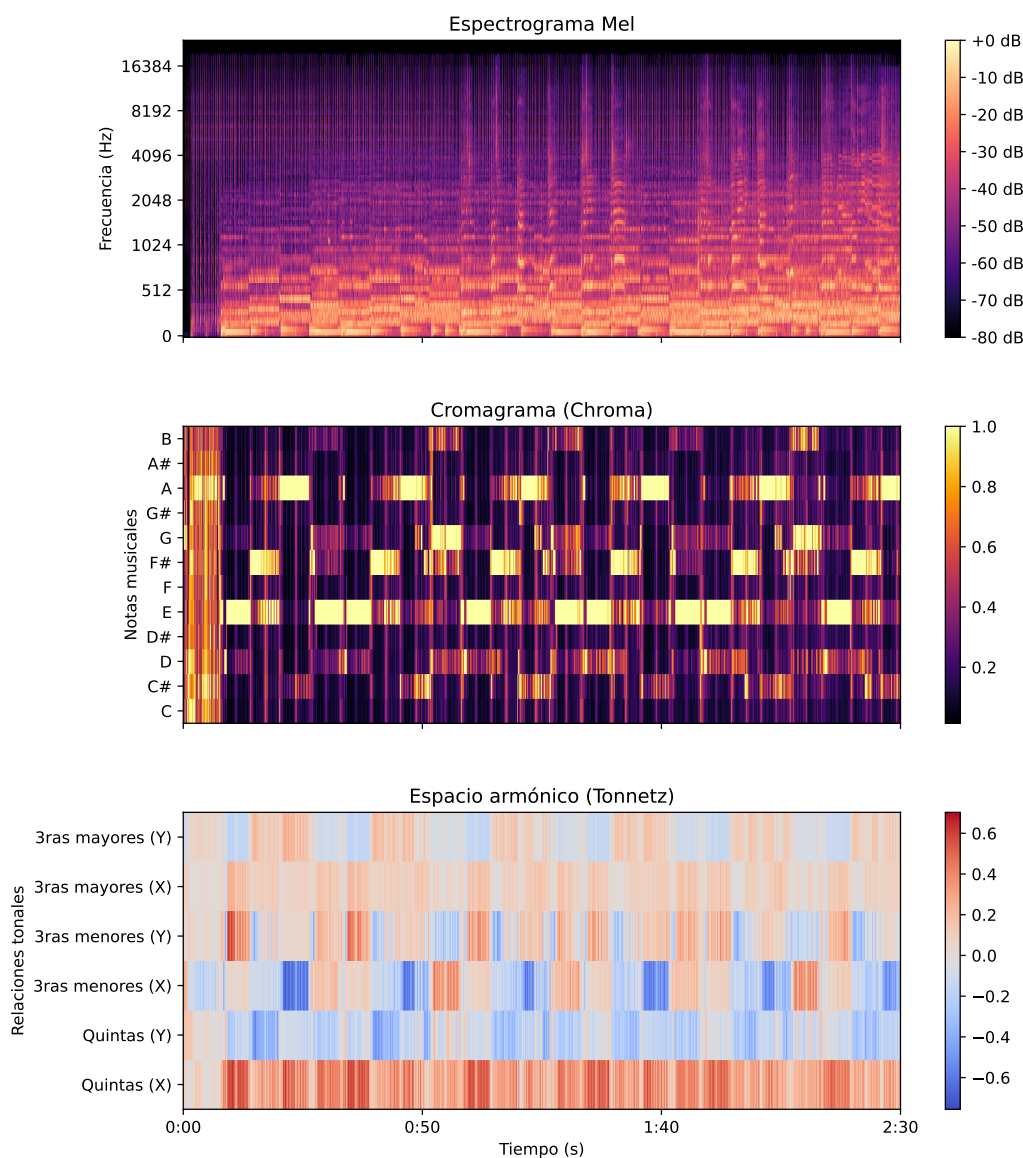


FIGURA 2.1. Representación visual de un espectrograma, un cromagrama y un tonnetz.

Además de las representaciones bidimensionales, las bibliotecas de procesamiento de señales facilitan la extracción de atributos numéricos unidimensionales. En la tabla 2.1 se presenta un listado que introduce algunas de las características de bajo nivel más representativas en el análisis musical. En la elaboración del trabajo se usaron Librossa y Essentia en este proceso.

Estas transformaciones matemáticas reducen la dimensionalidad del archivo de audio. Sin embargo, carecen de significado semántico. Su función principal, en el

contexto de este trabajo, es la de generar las variables predictivas necesarias para entrenar modelos de aprendizaje automático.

El listado completo de las variables de entrada, el análisis de su relevancia y su impacto en el rendimiento de los algoritmos se detalla en el Capítulo 3.

TABLA 2.1. Listado introductorio de los principales atributos de procesamiento de señales extraídos del audio.

Atributo	Descripción principal
MFCC	Coeficientes cepstrales que modelan la percepción auditiva humana.
Centroide espectral	Indica el centro de masa del espectro acústico. Se asocia al brillo del sonido.
Ancho de banda	Mide la dispersión de las frecuencias alrededor del centroide espectral.
Tasa de cruces por cero	Cuantifica la cantidad de cambios de signo en la señal temporal.
Rolloff espectral	Estima la frecuencia por debajo de la que se concentra la mayor parte de la energía.

2.3. Información semántica del audio

Las representaciones de bajo nivel descritas en la sección 2.2 no siempre son suficientes para capturar conceptos musicales complejos. Es posible mejorar la cobertura de la información musical con el aprendizaje por transferencia. Esta técnica consiste en utilizar modelos previamente entrenados con grandes volúmenes de datos para extraer características semánticas de alto nivel.

Para este fin existen bibliotecas especializadas, como PANNs Inference. Esta herramienta provee acceso a redes neuronales optimizadas para el análisis de eventos sonoros. Dentro de sus opciones, destaca la arquitectura denominada CNN14 [13]. Se trata de una red neuronal convolucional, capaz de abstraer patrones del audio y generar embeddings numéricos basados en las clases del conjunto de datos AudioSet.

Un ejemplo de las probabilidades de detección obtenidas para distintas clases de eventos sonoros a lo largo del tiempo se visualiza en la figura 2.2, donde se muestran ventanas consecutivas de 10 segundos de la canción de Radiohead. En este mapa de calor, las áreas más claras indican una mayor probabilidad de activación para cada clase.

El uso de esta arquitectura permite transformar la onda sonora para extraer embeddings y obtener probabilidades asociadas a etiquetas predefinidas, como la presencia de aplausos, instrumentos musicales específicos o habla. Estos datos semánticos enriquecen el conjunto de variables de entrada para la inferencia de algunas de las características musicales que se definieron en el alcance del trabajo.

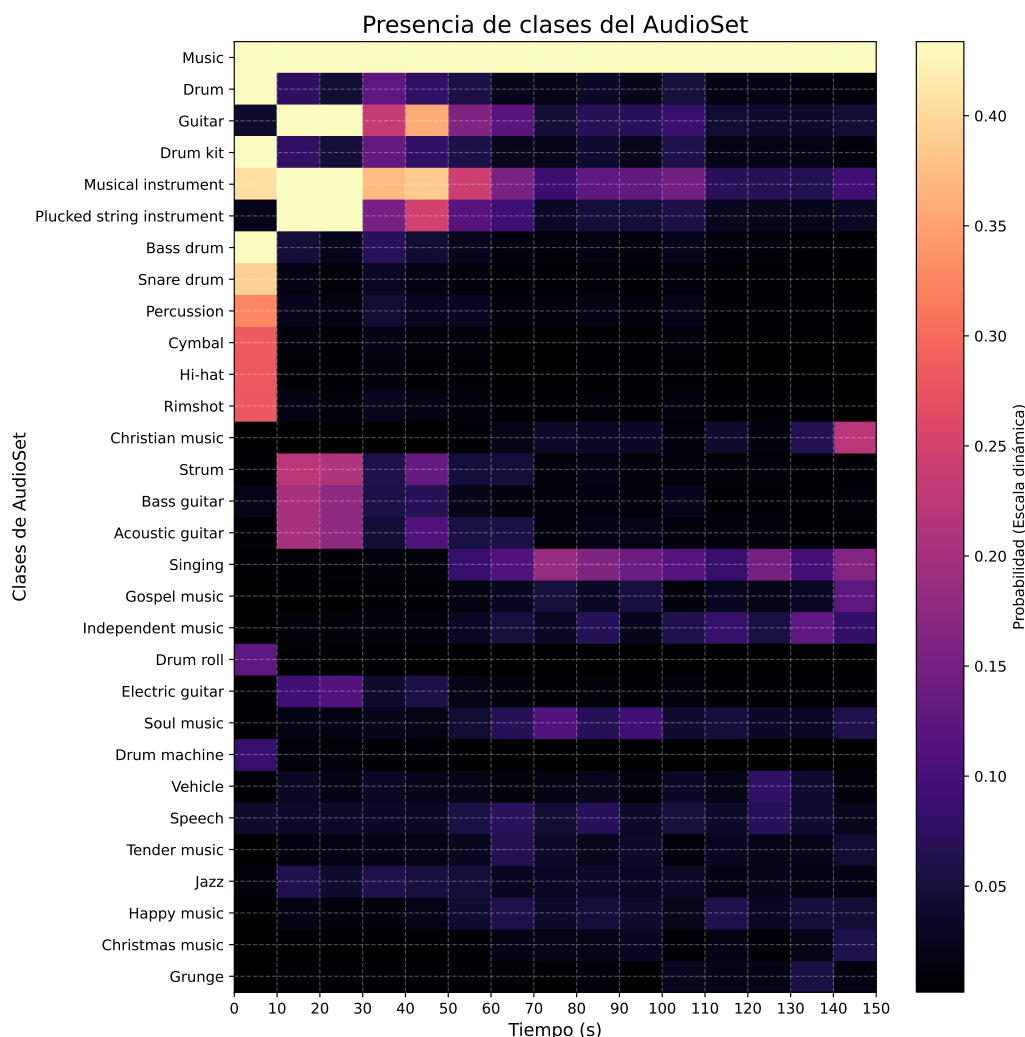


FIGURA 2.2. Mapa de calor de las características semánticas extraídas mediante la red CNN14.

2.4. Modelos de inteligencia artificial utilizados

Una vez obtenidos los descriptores numéricos y semánticos, es necesario aplicar algoritmos de predicción. Para este fin, se utilizaron dos enfoques principales:

- Algoritmos LightGBM: se integró la arquitectura LightGBM, basada en el ensamble de árboles de decisión. Esta herramienta destaca por su alta velocidad computacional y eficiencia en tareas generales de predicción.
- Redes MLP: los perceptrones multicapa son redes neuronales artificiales con capacidad para modelar relaciones complejas. Permiten, entre otras aplicaciones, predecir múltiples variables continuas de forma simultánea.

2.5. Despliegue e integración

La integración del sistema predictivo requirió del despliegue de una interfaz de programación de aplicaciones. Para su construcción se utilizó FastAPI [14] como

marco de trabajo. Esta herramienta facilita el desarrollo de servicios web de alto rendimiento basados en Python [15].

El alojamiento remoto del producto se apoyó en los servicios de infraestructura de OCI (por su sigla en inglés, Oracle Cloud Infrastructure) [16]. Se provisionó una instancia de cómputo virtual en la nube para desplegar la aplicación y ejecutar los modelos predictivos. El uso de esta tecnología garantiza la disponibilidad continua del sistema.

Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Análisis del software

La idea de esta sección es resaltar los problemas encontrados, los criterios utilizados y la justificación de las decisiones que se hayan tomado.

Se puede agregar código o pseudocódigo dentro de un entorno `lstlisting` con el siguiente código:

```
\begin{lstlisting}[caption= "un epígrafe descriptivo"]
  las líneas de código irían aquí...
\end{lstlisting}
```

A modo de ejemplo, se muestra el fragmento de código [3.1](#):

```
1 #define MAX_SENSOR_NUMBER 3
2 #define MAX_ALARM_NUMBER 6
3 #define MAX_ACTUATOR_NUMBER 6
4
5 uint32_t sensorValue[MAX_SENSOR_NUMBER];
6 FunctionalState alarmControl[MAX_ALARM_NUMBER]; //ENABLE or DISABLE
7 state_t alarmState[MAX_ALARM_NUMBER]; //ON or OFF
8 state_t actuatorState[MAX_ACTUATOR_NUMBER]; //ON or OFF
9
10 void vControl() {
11
12     initGlobalVariables();
13
14     period = 500 ms;
15
16     while(1) {
17
18         ticks = xTaskGetTickCount();
19
20         updateSensors();
21
22         updateAlarms();
23
24         controlActuators();
25
26         vTaskDelayUntil(&ticks, period);
27     }
```

28 }

CÓDIGO 3.1. Pseudocódigo del lazo principal de control.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se pudo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

Bibliografía

- [1] J. Stephen Downie. «Music Information Retrieval». En: *Annual Review of Information Science and Technology* (2003).
- [2] Michael A. Casey et al. «Content-Based Music Information Retrieval: Current Directions and Future Challenges». En: *Proceedings of the IEEE* (2008).
- [3] Plusyc. *Perfil oficial en Instagram*. 2026. URL: <https://www.instagram.com/plusyc/>.
- [4] Brian McFee et al. «librosa: Audio and Music Signal Analysis in Python». En: *Proceedings of the 14th Python in Science Conference*. Visitado el 2026-03-20. 2015. URL: <https://librosa.org/>.
- [5] Dmitry Bogdanov et al. «Essentia: An Audio Analysis Library for Music Information Retrieval». En: *Proceedings of the 14th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*. 2013. URL: <http://essentia.upf.edu/>.
- [6] Jordi Pons y Xavier Serra. «musicnn: Pre-trained Convolutional Neural Networks for Music Audio Tagging». En: *Late-Breaking/Demo Session of the 20th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*. 2019. URL: <https://github.com/jordipons/musicnn>.
- [7] Jort F. Gemmeke et al. «Audio Set: An ontology and human-labeled dataset for audio events». En: *2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. 2017. URL: <https://research.google.com/audioset/>.
- [8] Spotify AB. *Spotify Web API Reference: Get Audio Features*. 2026. URL: <https://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/get-audio-features>.
- [9] Gracenote Inc. *Gracenote Music Data: Sonic Attributes and Mood*. 2026. URL: <https://gracenote.com/products/audio-data/>.
- [10] Tunebat. *Tunebat: Song Key, BPM and Audio Features Database*. 2026. URL: <https://tunebat.com/>.
- [11] George Tzanetakis y Perry Cook. «Musical genre classification of audio signals». En: *IEEE Transactions on Speech and Audio Processing* (2002).
- [12] Michaël Defferrard et al. «FMA: A Dataset for Music Analysis». En: *18th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*. 2017.
- [13] Qiuqiang Kong et al. «PANNs: Large-scale pretrained audio neural networks for audio pattern recognition». En: *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing* (2020).
- [14] Sebastián Ramírez. *FastAPI*. 2018. URL: <https://github.com/fastapi/fastapi>.
- [15] Python Software Foundation. *Python Language Reference*. 2026. URL: <https://www.python.org>.
- [16] Oracle Corporation. *Oracle Cloud Infrastructure*. 2026. URL: <https://www.oracle.com/cloud/>.